과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 킬러 · 해설편

Step 1. 응결이 시작되는 거리는 $T(r) = T_{\text{응결}}$을 만족하는 지점이다. $1600 r^{-0.55} = T_{\text{응결}}$이므로 $r = \left(\dfrac{1600}{T_{\text{응결}}}\right)^{1/0.55}$ 이다.

Step 2. A와 B에 대해 계산하면 $r_A = \left(\dfrac{1600}{1350}\right)^{1.818} \approx 1.36\text{AU}$, $r_B = \left(\dfrac{1600}{1050}\right)^{1.818} \approx 2.15\text{AU}$이다. 따라서 $r_B - r_A \approx 0.79\text{AU}$로 1AU보다 작으므로 ㄱ은 옳지 않다.

Step 3. C에 대해 $r_C = \left(\dfrac{1600}{150}\right)^{1.818} \approx 73.8\text{AU}$이다. 그러므로 $\dfrac{r_C}{r_B} \approx \dfrac{73.8}{2.15} \approx 34$이다. 선택지의 표현처럼 수십 배 규모이며 약 30배로 판단할 수 있으므로 ㄴ은 옳다.

Step 4. D에 대해 $r_D = \left(\dfrac{1600}{40}\right)^{1.818} = 40^{1.818} \approx 820\text{AU}$이다. 따라서 $\dfrac{r_D}{r_C} \approx \dfrac{820}{73.8} \approx 11.1$이고, $\dfrac{r_B}{r_A} \approx \dfrac{2.15}{1.36} \approx 1.58$이다. $\dfrac{r_D}{r_C} > \dfrac{r_B}{r_A}$이므로 ㄷ은 옳다.

정답근거 ㄱ은 옳지 않고 ㄴ, ㄷ은 옳으므로 정답은 ④이다. **오답분석** ①, ③, ⑤는 $r_B - r_A$가 1AU보다 작다는 점을 놓친 경우이다. ②는 ㄷ만 고려하고 r_C/r_B가 수십 배임을 반영하지 않은 경우이다. **연관개념** 태양계 성운의 온도 구배, 응결 서열, 설선, 거리와 온도의 거듭제곱 관계. **메타인지** 지수 계산은 로그를 이용해 크기 차이를 먼저 판단하면 보기의 참·거짓을 안정적으로 가릴 수 있다.

Step 1. 현재 모원소:자원소의 원자 수 비가 주어졌을 때, 남은 모원소의 비율은 $\dfrac{\text{모원소}}{\text{모원소} + \text{자원소}}$이다. 반감기가 T이고 경과 시간이 t이면 남은 모원소 비율은 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$ 이다.

Step 2. P는 모원소:자원소 $= 1 : 3$이므로 남은 모원소 비율은 $\dfrac{1}{1+3} = \dfrac{1}{4}$이다. 이는 반감기 2회 경과에 해당하므로 P의 절대연령은 $2 \times 0.7 = 1.4$억 년이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

Step 3. Q는 모원소:자원소 $= 1 : (\sqrt{2} - 1)$이므로 남은 모원소 비율은 $\dfrac{1}{1 + (\sqrt{2} - 1)} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{1/2}$ 이다. Q의 반감기는 1.4억 년이므로 Q의 절대연령은 $\dfrac{1}{2} \times 1.4 = 0.7$억 년이다.

Step 4. Q의 절대연령 0.7억 년은 P의 절대연령 1.4억 년보다 작다. 또한 Q가 P보다 나중에 관입했다는 상대연령 관계와도 일치한다. 따라서 ㄴ은 옳지 않다.

Step 5. P는 세 지층을 모두 관입하였으므로 세 지층의 퇴적은 P의 관입보다 먼저 완료되었다. P의 관입 시기가 1.4억 년 전이므로 지층 퇴적 완료 시점은 지금으로부터 1.4억 년보다 이전이다. 따라서 ㄷ은 옳다.

정답근거 ㄱ과 ㄷ이 옳고 ㄴ은 옳지 않으므로 정답은 ③이다. **오답분석** ①은 지층 퇴적 완료 시점과 P 관입 시점의 선후 관계를 빠뜨린 경우이다. ②, ④, ⑤는 Q의 남은 모원소 비율을 잘못 해석해 Q가 더 오래되었다고 판단한 경우이다. **연관개념** 반감기, 모원소와 자원소의 원자 수 비, 관입의 법칙, 상대연령과 절대연령. **메타인지** 모원소:자원소 비가 주어지면 곧바로 반감기 횟수를 찾기 전에 전체 원자 수 중 모원소가 차지하는 비율로 바꾸어야 한다.

Step 1. 겉보기 경사 공식 $\tan\alpha = \tan 40^\circ \cdot \sin\theta$에 $\theta = 30^\circ$를 대입합니다.

Step 2. $\sin 30^\circ = 0.5$이므로 $\tan\alpha = 0.839 \times 0.5 = 0.4195$.

Step 3. 재검산: $0.839 \times 0.5 = 0.4195 \approx 0.42$. 가장 가까운 값은 ②입니다.

정답근거 $\tan\alpha \approx 0.42$로 ②. **오답분석** $\cos 30^\circ$로 착각하면 0.73(④)이 나오는 함정입니다. **연관개념** 진경사·겉보기경사, 주향과 측선의 사잇각. **메타인지** 측선이 주향과 평행($\theta = 0$)이면 겉보기경사 0임을 떠올려 sin이 맞음을 확인하세요.

Step 1. V자곡에서 지층 경계선이 상류(남쪽) 쪽으로 뾰족하게 휘면, 이는 지층이 하류 방향으로 경사(하류 방향 dip)함을 의미합니다(V법칙). ㄱ 옳습니다.

Step 2. ㄴ: 지층 경계선이 골짜기에서 상류로 휘는 경우, 지층 경사가 지형 경사보다 작을 때(완만) 나타납니다. 지층 경사가 지형보다 크면 하류 반대(하류로 열린) 형태로 뒤집힙니다. 따라서 지층 경사각이 지표 경사각보다 작습니다. ㄴ 옳습니다.

Step 3. ㄷ: 휘어짐(V의 뾰족함)이 클수록 지층 경사가 지형 경사에 비해 상대적으로 완만함을 뜻합니다. 경사가 완만할수록 등고선과 유사하게 크게 휘므로 ㄷ 옳습니다.

Step 4. 세 보기 모두 성립합니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 ⑤. **오답분석** V자곡에서 상류로 휘면 하류 경사이나 방향을 반대로 잡는 실수가 함정입니다. **연관개념** 지층 경계선의 V법칙, 지형·지층 경사 비교. **메타인지** 수평층은 등고선과 평행, 수직층은 직선임을 극단 사례로 검증하세요.

Step 1. 방출 에너지 $U = \dfrac{3GM^2}{5R}$을 계산합니다.

$$U = \frac{3 \times 6.7 \times 10^{-11} \times (6.0 \times 10^{24})^2}{5 \times 6.4 \times 10^{6}}$$

Step 2. 분자: $3 \times 6.7 \times 10^{-11} = 2.01 \times 10^{-10}$; $(6.0 \times 10^{24})^2 = 3.6 \times 10^{49}$; 곱하면 $2.01 \times 10^{-10} \times 3.6 \times 10^{49} = 7.236 \times 10^{39}$.

Step 3. 분모: $5 \times 6.4 \times 10^{6} = 3.2 \times 10^{7}$. 따라서 $U = 7.236 \times 10^{39} / 3.2 \times 10^{7} = 2.26 \times 10^{32}\ \mathrm{J}$.

Step 4. $\Delta T = \dfrac{U}{Mc} = \dfrac{2.26\times10^{32}}{6.0\times10^{24}\times1.0\times10^{3}} = \dfrac{2.26\times10^{32}}{6.0\times10^{27}} = 3.77\times10^{4}\,\mathrm{K}$.

Step 5. 재검산: $2.26/6.0 = 0.377$, $10^{32-27} = 10^{5}$, $0.377\times10^{5} = 3.77\times10^{4}$. 가장 가까운 값은 4×10^{4} ④.

정답근거 $\Delta T \approx 3.8\times10^{4}\,\mathrm{K}$로 ④. **오답분석** R^2을 쓰거나 계수 $3/5$를 빠뜨리면 다른 자릿수가 나오는 함정입니다. **연관개념** 미행성 충돌·중력수축 가열, 지구 형성 에너지. **메타인지** 자릿수를 먼저 $10^{39}/10^{7}/10^{27}$로 정리하면 계산 안정성이 커집니다.

Step 1. 건반층 상부의 절대 표고 = 지표고도 - 심도. A: $120-60 = 60$m, B: $150-150 = 0$m, C: $100-90 = 10$m.

Step 2. 세 점 표고: A=60, B=0, C=10. 최대 표고차는 A와 B 사이 60m입니다. 평면 경사는 표고 기울기 벡터의 크기로 구합니다.

Step 3. 좌표 설정: B$(-100, 0)$, C$(100, 0)$, A$(0, 100\sqrt{3})$ (한 변 200m 정삼각형, 높이 $100\sqrt{3}\approx173.2$). 표고 z: B=0, C=10, A=60.

Step 4. 평면 $z = ax + by + c$. B,C에서: $-100a + c = 0$, $100a + c = 10 \to 200a = 10$, $a = 0.05$, $c = 5$. A에서: $173.2b + 5 = 60 \to b = 55/173.2 = 0.3176$.

Step 5. 경사 = $\sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.3176^2} = \sqrt{0.0025 + 0.1009} = \sqrt{0.1034} = 0.3216$. 재검산: $0.3176^2 = 0.1009$, 합 0.1034, 제곱근 ≈ 0.32. 가장 가까운 값 ② 약 0.30.

정답근거 기울기 크기 ≈ 0.32로 ②. **오답분석** 단순히 최대표고차/한변($60/200 = 0.30$)을 답으로 잡아도 우연히 근접하나, 정식 기울기벡터로도 0.32가 나와 ②가 유일합니다. 표고 대신 심도차로 계산하면 ⑤ 근처의 오답이 됩니다. **연관개념** 3점 문제(삼점법), 평면 방정식, 주향·경사 산출. **메타인지** 심도가 아닌 절대표고로 환산하는 것이 핵심 함정입니다.

Step 1. 자원소/모원소 비 $= 2^{t/T} - 1$을 이용합니다. 시료 갑: $\dfrac{^{206}\mathrm{Pb}}{^{238}\mathrm{U}} = 0.6 = 2^{t_1/45} - 1 \to 2^{t_1/45} = 1.6$.

Step 2. $t_1/45 = \log_2 1.6 \approx 0.68 \to t_1 = 45\times0.68 = 30.6 \approx 31$억 년.

Step 3. 시료 을: $\dfrac{^{207}\mathrm{Pb}}{^{235}\mathrm{U}} = 3.0 = 2^{t_2/7} - 1 \to 2^{t_2/7} = 4 \to t_2/7 = 2 \to t_2 = 14$억 년.

Step 4. 재검산: $2^{0.68} \approx 1.60$ 확인, $2^2 = 4$ 확인. $t_1 = 30.6 \approx 31$, $t_2 = 14$. 따라서 $t_1 > t_2$입니다.

정답근거 $t_1 \approx 31$억 년, $t_2 = 14$억 년, $t_1 > t_2$로 ①. **오답분석** 비 0.6을 남은 모원소 비율로 착각하면 $t_1 \approx 21$억 년(③,⑤)이 나오는 함정입니다. **연관개념** U-Pb 이중계열, 자·모원소비, 로그 변환. **메타인지** '비'가 자원소/모원소인지 잔량인지 정의를 반드시 구분하세요.

Step 1. 지층 ㉮~㉰는 변형되어 있지만 기본적으로 아래에 있는 지층이 더 오래되었다고 판단한다. 단면에서 ㉰가 가장 아래, ㉯가 그 위, ㉮가 그 위에 놓이므로 퇴적 순서는 오래된 것부터 ㉰ → ㉯ → ㉮이다.

Step 2. 단층 F는 지층 ㉮~㉰를 자르므로 ㉮~㉰가 퇴적된 뒤에 형성되었다. 따라서 ㉰㉯㉮ 퇴적 → F 형성의 순서가 된다.

Step 3. 관입암 I는 단층 F를 자른다. 어떤 지질 구조를 자르는 암체나 구조는 잘린 대상보다 나중에 형성되므로 I의 관입은 F 형성보다 나중이다. 따라서 F 형성 → I 관입이다.

Step 4. 관입암 I의 윗부분은 부정합면 U에서 절단되어 있으므로 U 형성은 I 관입보다 나중이다. 또한 단층 F는 U를 자르지 않으므로 F는 U보다 먼저 형성되었다는 판단과 일치한다. U 위에 지층 ㉱가 놓이므로 ㉱의 퇴적은 U 형성 이후이다.

Step 5. 종합하면 오래된 것부터 ㉰㉯㉮ 퇴적 → F 형성 → I 관입 → U 형성 → ㉱ 퇴적이다. 선지 중 이에 해당하는 것은 ①이다.

정답근거 누중의 법칙, 절단 관계, 관입 관계, 부정합 관계를 차례대로 적용하면 ①만 가능하다. **오답분석** ②는 I와 F의 선후를 거꾸로 본 경우이다. ③과 ⑤는 ㉮~㉰의 퇴적 순서를 반대로 판단한 경우이다. ④는 U 형성을 I 관입보다 먼저 두었으므로 I가 U에서 절단된다는 조건과 맞지 않는다. **연관개념** 누중의 법칙, 절단의 법칙, 관입의 법칙, 부정합과 침식면, 지사 해석. **메타인지** 각 조건을 시간 부등식으로 바꾸면 쉽다. 예를 들어 'I가 F를 자른다'는 $F < I$, 'I가 U에서 절단된다'는 $I < U$, '㉱가 U 위에 놓인다'는 $U <$ ㉱로 정리할 수 있다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.